



Universidad del Pacífico

Programa de Ingeniería de Sistemas.

Asignatura: Inteligencia Artificial.

Taller No. 3 – Análisis Estadístico Descriptivo y Visualización de Datos.

Kelly Jhoana Mosquera Urbano

Docente.

Wilman Andrés Quiñonez

12 de Junio 2026

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	3
OBJETIVOS	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Identificación de la población, muestra y variable	5
Cálculos estadísticos	5
Tabla de frecuencias	5
Interpretación de la Tabla de Frecuencias	6
Histograma	6
Interpretación del Histograma	7
Polígono de frecuencias	7
Interpretación del Polígono de Frecuencias	8
Ojiva Acumulada	8
Interpretación de la Ojiva	9
Análisis e Interpretación.....	9
Conclusiones.....	11
Referencias.....	12

Introducción

La estadística descriptiva constituye una herramienta fundamental para organizar, resumir e interpretar conjuntos de datos. Mediante la construcción de tablas de frecuencias y representaciones gráficas es posible identificar patrones y tendencias que facilitan el análisis de la información.

En el presente taller se realizó un análisis estadístico sobre la variable **Apps Descargadas**, aplicando técnicas como la construcción de una tabla de distribución de frecuencias, el cálculo de frecuencias absoluta, relativa y acumulada, así como la elaboración del histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Finalmente, se presentan las interpretaciones correspondientes y las conclusiones derivadas del análisis realizado.

OBJETIVOS

Objetivo General

Aplicar técnicas de estadística descriptiva para analizar la variable Apps Descargadas, mediante la construcción de una tabla de frecuencias y representaciones gráficas que permitan interpretar el comportamiento de los datos y obtener información relevante para su análisis.

Objetivos Específicos

- Determinar las principales características estadísticas de la variable Apps Descargadas.
- Construir la tabla de distribución de frecuencias con sus respectivas frecuencias absoluta, relativa, acumulada y relativa acumulada.
- Elaborar e interpretar el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva como herramientas de representación gráfica.
- Analizar los resultados obtenidos para identificar patrones y tendencias en la distribución de los datos.

Identificación de la población, muestra y variable

Población: Usuarios de aplicaciones móviles.

Muestra: 50 usuarios registrados en la base de datos suministrada.

Unidad de análisis: Cada usuario evaluado.

Variable de estudio: Apps Descargadas.

Tipo de variable: Cuantitativa discreta, ya que representa la cantidad de aplicaciones descargadas por cada usuario y toma valores enteros.

Cálculos estadísticos

Coloca los valores que ya calculaste:

- Número de observaciones: 50
- Valor mínimo: 30
- Valor máximo: 132
- Rango: 102
- Número de intervalos: 7
- Amplitud de clase: 15

Tabla de frecuencias

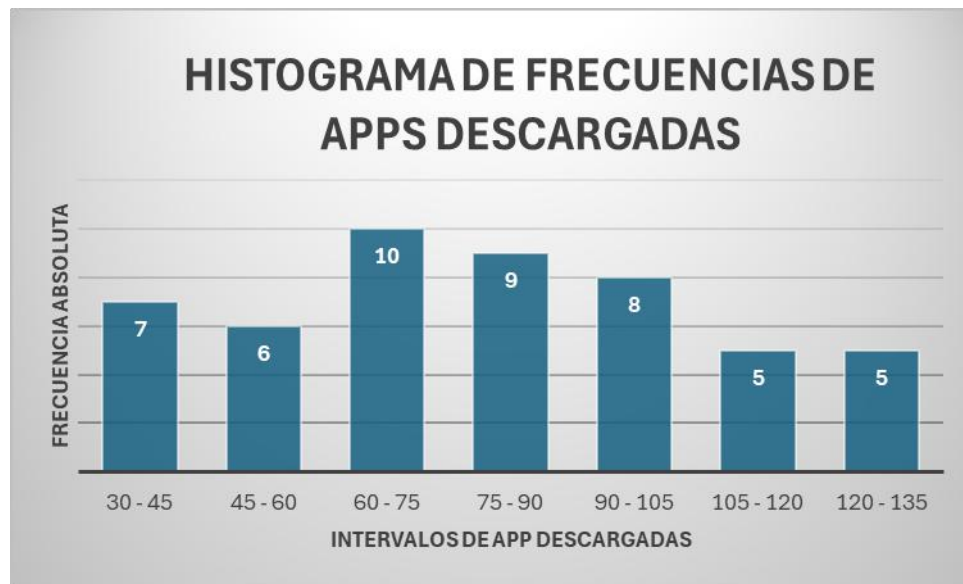
La tabla de frecuencias es una herramienta estadística que permite organizar y resumir un conjunto de datos de manera estructurada. En ella se presentan los intervalos de clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada de la variable **Apps Descargadas**. Esta información facilita la comprensión de la distribución de los datos, permitiendo identificar la concentración de observaciones en determinados intervalos y analizar el comportamiento general de la muestra estudiada.

LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
30	45	38	7	14,00%	7	14,00%
45	60	52	6	12,00%	13	26,00%
60	75	67	10	20,00%	23	46,00%
75	90	82	9	18,00%	32	64,00%
90	105	97,1	8	16,00%	40	80,00%
105	120	112	5	10,00%	45	90,00%
120	135	127	5	10,0%	50	100,00%
			50	100,00%		

La tabla de frecuencias permite organizar y resumir la información correspondiente a la variable **Apps Descargadas**. Se observa que el intervalo comprendido entre **60 y 75 aplicaciones** presenta la mayor frecuencia absoluta, con **10 observaciones**, representando el **20% de la muestra**, por lo que es el rango donde se concentra la mayor cantidad de usuarios. Asimismo, la frecuencia acumulada indica que **32 de los 50 usuarios** han descargado hasta **90 aplicaciones**, lo que corresponde al **64% de la muestra**. Finalmente, la frecuencia relativa acumulada alcanza el **100%**, confirmando que todas las observaciones fueron incluidas en el análisis estadístico.

Histograma

Un histograma es una representación gráfica de la distribución de una variable cuantitativa mediante barras contiguas. Cada barra representa un intervalo de datos y su altura corresponde a la frecuencia de observaciones que se encuentran dentro de dicho intervalo. Este tipo de gráfico permite visualizar la concentración, dispersión y comportamiento general de los datos, facilitando la identificación de tendencias y patrones en la información analizada.



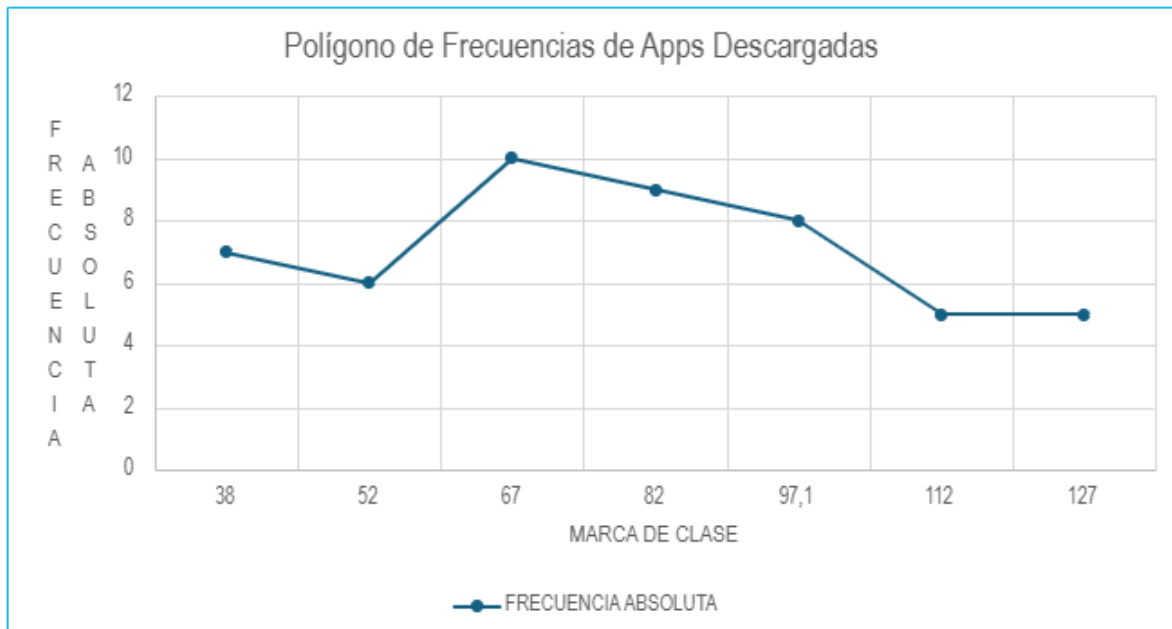
Interpretación del Histograma

El histograma muestra la distribución de las aplicaciones descargadas por los usuarios. Se observa que la mayor concentración de observaciones se encuentra en el intervalo de **60 a 75 aplicaciones**, con una frecuencia de **10 usuarios**, lo que indica que este es el rango más representativo de la muestra. Además, las frecuencias disminuyen progresivamente hacia los extremos, evidenciando que existe una menor cantidad de usuarios con niveles muy bajos o muy altos de descargas.

Polígono de frecuencias

El polígono de frecuencias es una representación gráfica que se construye uniendo mediante líneas las marcas de clase con sus respectivas frecuencias absolutas. Este gráfico permite visualizar de manera clara la forma de la distribución de los datos, identificar tendencias, detectar los intervalos con mayor concentración de observaciones y analizar el comportamiento general de la variable estudiada.





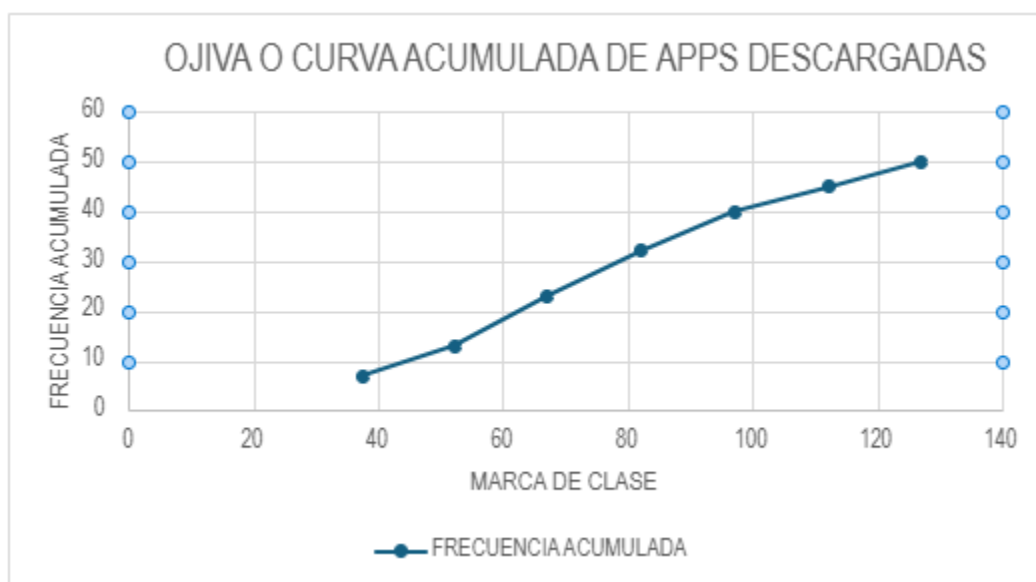
Interpretación del Polígono de Frecuencias

El polígono de frecuencias muestra el comportamiento y la tendencia de la distribución de las aplicaciones descargadas por los usuarios. La gráfica presenta un aumento progresivo de la frecuencia hasta alcanzar su punto máximo en la marca de clase 67, con una frecuencia absoluta de 10 usuarios, y posteriormente evidencia una disminución gradual. Esto indica que la mayor concentración de observaciones se encuentra en los valores intermedios de la distribución, mientras que las cantidades muy bajas o muy altas de aplicaciones descargadas presentan una menor frecuencia. En general, la distribución muestra que la mayoría de los usuarios registra niveles moderados de descargas.

Ojiva Acumulada

La siguiente ojiva representa el comportamiento acumulado de las aplicaciones descargadas por los usuarios de la muestra. Esta gráfica se construyó a partir de las marcas de clase y las frecuencias acumuladas obtenidas en la tabla de frecuencias, permitiendo visualizar cómo se acumulan progresivamente las observaciones a medida que aumentan los niveles de descargas. Su análisis facilita la comprensión de la distribución acumulada de los datos y la identificación

de la proporción de usuarios que se encuentra dentro de determinados rangos de aplicaciones descargadas.



Interpretación de la Ojiva

La ojiva muestra el comportamiento acumulado de las descargas de aplicaciones por parte de los usuarios. Se observa que la frecuencia acumulada aumenta de forma continua a medida que incrementa la cantidad de aplicaciones descargadas, alcanzando un total de 50 observaciones. El mayor crecimiento de la curva se presenta en los intervalos centrales, lo que indica una mayor concentración de datos en esos rangos. En los intervalos superiores, la curva presenta un crecimiento más moderado, evidenciando que existe una menor cantidad de usuarios con niveles elevados de descargas.

Análisis e Interpretación

¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

El intervalo de 60 a 75 aplicaciones descargadas presenta la mayor concentración de observaciones, con una frecuencia absoluta de 10 usuarios, equivalente al 20% de la muestra.

¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

La distribución muestra una mayor concentración de datos en los intervalos centrales y una disminución gradual hacia los extremos. Por ello, presenta un comportamiento relativamente equilibrado, similar al de una distribución aproximadamente normal.

¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de descargas?

Según la frecuencia relativa acumulada, el 80% de los usuarios descargó hasta 105 aplicaciones, mientras que el 90% descargó hasta 120 aplicaciones.

¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

La ojiva permite visualizar el comportamiento acumulado de las descargas e identificar rápidamente el porcentaje de usuarios que se encuentra por debajo de determinados niveles de aplicaciones descargadas, facilitando el análisis estadístico y la toma de decisiones.

¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

Los resultados indican que la mayoría de los usuarios realiza una cantidad moderada de descargas, concentrándose principalmente en los intervalos comprendidos entre 60 y 105 aplicaciones. Además, la baja frecuencia observada en los intervalos extremos evidencia que son pocos los usuarios con cantidades muy bajas o muy altas de descargas, reflejando un comportamiento relativamente estable dentro de la muestra analizada.

Conclusiones

La tabla de frecuencias permitió organizar y resumir la información correspondiente a la variable Apps Descargadas, facilitando el análisis de la distribución de los datos.

El histograma y el polígono de frecuencias evidenciaron que la mayor concentración de observaciones se encuentra en el intervalo de 60 a 75 aplicaciones descargadas, mostrando una tendencia de concentración en los valores intermedios de la distribución.

La ojiva permitió analizar el comportamiento acumulado de las descargas, identificando que la mayoría de los usuarios se encuentra por debajo de los niveles más altos de aplicaciones descargadas.

Finalmente, el análisis estadístico descriptivo permitió transformar los datos en información útil para comprender el comportamiento de la muestra y apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia.

Referencias

- Economipedia. (s.f.). *Histograma*. Recuperado de <https://economipedia.com/definiciones/histograma.html>
- Wikipedia. (s.f.). *Regla de Sturges*. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Sturges